Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные и граничные условия

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \quad \nu = 0{,}3, \quad \mathbf{u} = (u, v, 0),$$

Координаты и перемещения разделены на ширину пластинки; напряжения — на λ + 2μ. Поэтому все приведённые величины безразмерны.

Ширина равна 1, длина — 2; перемещение u = 0,01 означает 1% ширины.

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \quad \bar{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y).$$

Задача статическая: начальные условия по времени не требуются.



1. Обозначения

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y), \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x},$$

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad v_{xy} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

2. Деформации и закон Гука

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0,$$

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

$$\bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{1 - 2\nu}{2(1 - \nu)} = \frac{0{,}4}{1{,}4} = \frac{2}{7},$$

$$C=\frac{\lambda}{\lambda+2\mu}=\frac{\nu}{1-\nu}=\frac{0{,}3}{0{,}7}=\frac{3}{7},$$

$$B=A+C=\frac{5}{7}.$$

Напряжения через перемещения

$$\bar\sigma_{xx}=u_x+\tfrac{3}{7}v_y,\qquad \bar\sigma_{yy}=v_y+\tfrac{3}{7}u_x,$$

$$\bar\sigma_{xy}=\tfrac{2}{7}(u_y+v_x).$$

3. Уравнения равновесия в перемещениях

При равновесии сумма сил на элемент среды равна нулю:

$$\partial_x\bar\sigma_{xx}+\partial_y\bar\sigma_{xy}=0,\qquad \partial_x\bar\sigma_{xy}+\partial_y\bar\sigma_{yy}=0,$$

$$\partial_x(u_x+Cv_y)+\partial_y[A(u_y+v_x)]=0,$$

$$u_{xx}+Cv_{yx}+Au_{yy}+Av_{xy}=0,$$

$$v_{yx}=v_{xy}\quad\Longrightarrow\quad u_{xx}+Au_{yy}+(A+C)v_{xy}=0,$$

$$\partial_x[A(u_y+v_x)]+\partial_y(v_y+Cu_x)=0,$$

$$Au_{yx}+Av_{xx}+v_{yy}+Cu_{xy}=0,$$

$$u_{yx}=u_{xy}\quad\Longrightarrow\quad v_{yy}+Av_{xx}+(A+C)u_{xy}=0.$$

4. Граничные условия в перемещениях

$$y=0,\ 1:\quad v_y+Cu_x=0,\qquad A(u_y+v_x)=0,$$

$$A\neq0\quad\Longrightarrow\quad v_y+\tfrac{3}{7}u_x=0,\quad u_y+v_x=0,$$

$$x=2:\quad u_x+Cv_y=0,\qquad A(u_y+v_x)=y(1-y),$$

$$\Longrightarrow\quad u_x+\tfrac{3}{7}v_y=0,\quad u_y+v_x=\tfrac{7}{2}y(1-y).$$

Итоговая краевая задача: найти u(x, y), v(x, y)

Уравнения внутри пластинки:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

Граничные условия:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad v_y + \frac{3}{7}u_x = 0, \quad u_y + v_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + \frac{3}{7}v_y = 0, \quad u_y + v_x = \frac{7}{2}y(1 - y).$$

Полученные уравнения и граничные условия задают u и v; их сеточное решение приведено в численной части.

Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Решение методом конечных разностей

Исходные данные и условия

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \quad \nu = 0{,}3, \quad \mathbf{u} = (u, v, 0),$$

Координаты и перемещения разделены на ширину пластинки; напряжения — на λ + 2μ. Поэтому все приведённые величины безразмерны.

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \quad \bar{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1-y).$$

Задача статическая: начальные условия по времени не требуются.

$$A = \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\nu}{1-\nu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7},$$

$$u_{xx} + Au_{yy} + Bv_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + Av_{xx} + Bu_{xy} = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad u_y + v_x = 0, \quad v_y + Cu_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + Cv_y = 0, \quad u_y + v_x = q(y)/A.$$

1. Сетка и разностные формулы

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad h = 0{,}025, \quad M = 80, \quad N = 40,$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \quad V_{ij} \approx v(x_i, y_j), \quad 0 \le i \le M, \quad 0 \le j \le N.$$

Для W = U или V:

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2},$$

$$\delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

2. Уравнения во внутренних узлах

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0, \quad \delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0,$$

$$2(1+A)U_{ij} = U_{i-1,j} + U_{i+1,j} + A(U_{i,j-1} + U_{i,j+1})$$

$$+ \frac{B}{4}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}),$$

$$2(1+A)V_{ij} = V_{i,j-1} + V_{i,j+1} + A(V_{i-1,j} + V_{i+1,j})$$

$$+\frac{B}{4}(U_{i+1,j+1} - U_{i+1,j-1} - U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}).$$

$$2(1+A) = 18/7, \qquad A = 2/7, \qquad B/4 = 5/28.$$

3. Уравнения на границах

$$W(h) = W(0) + hW'(0) + O(h^2), \quad W'(0) \approx \frac{W_1 - W_0}{h},$$

$$W'(L) \approx \frac{W_n - W_{n-1}}{h}, \qquad (D_0 W)_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h}.$$

В нормальном направлении берём одностороннюю разность O(h); вдоль стороны — центральную, в её концах — одностороннюю.

$$y = 0: \quad \frac{U_{i1} - U_{i0}}{h} + (D_x V)_{i0} = 0,$$

$$\frac{V_{i1} - V_{i0}}{h} + C(D_x U)_{i0} = 0,$$

$$U_{i0} = U_{i1} + h(D_x V)_{i0}, \qquad V_{i0} = V_{i1} + hC(D_x U)_{i0}.$$

$$y = 1: \quad \frac{U_{iN} - U_{i,N-1}}{h} + (D_x V)_{iN} = 0,$$

$$\frac{V_{iN} - V_{i,N-1}}{h} + C(D_x U)_{iN} = 0,$$

$$U_{iN} = U_{i,N-1} - h(D_x V)_{iN}, \qquad V_{iN} = V_{i,N-1} - hC(D_x U)_{iN}.$$

$$x = 2: \quad \frac{U_{Mj} - U_{M-1,j}}{h} + C(D_y V)_{Mj} = 0,$$

$$(D_y U)_{Mj} + \frac{V_{Mj} - V_{M-1,j}}{h} = q_j/A, \quad q_j = y_j(1 - y_j),$$

$$U_{Mj} = U_{M-1,j} - hC(D_y V)_{Mj},$$

$$V_{Mj} = V_{M-1,j} - h(D_y U)_{Mj} + hq_j/A,$$

$$U_{0j} = V_{0j} = 0 \qquad (0 \le j \le N).$$

Левые углы закреплены. В правых углах действуют уравнения правой стороны; отдельное $\bar{\sigma}_{\gamma\gamma} = 0$ в них не накладывается.

4. Итерации Зейделя с параметром ω

Нумеруем узлы по строкам: снизу вверх, слева направо; в каждом узле сначала U, затем V.

$$l = 2[j(M+1) + i] + 1: \quad w_l = U_{ij}, \quad w_{l+1} = V_{ij},$$

$$\sum_m a_{lm} w_m = b_l, \qquad w_l^0 = 0,$$

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m<l} a_{lm} w_m^{k+1} - \sum\limits_{m>l} a_{lm} w_m^k}{a_{ll}},$$

$$w_l^{k+1} = w_l^k + \omega_l (\widehat{w}_l - w_l^k),$$

$$\omega_l = 1{,}95 \quad \text{внутри}, \qquad \omega_l = 1 \quad \text{на границе}.$$

a_{lm} и b_l — коэффициенты узловых уравнений. При ω = 1 получаем обычный шаг Зейделя; ω > 1 увеличивает поправку. Значение 1,95 выбрано для ускорения расчёта, оптимальность не предполагается.

5. Критерий остановки и результаты

$$E_\Omega = \max_{0<i<M,\ 0<j<N} \{ |\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V|,$$

$$|\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U| \}.$$

ЕГ — максимум невязок выписанных граничных уравнений в производных; в разностях сохранены делители h и 2h.

$$E = \max(E_\Omega, E_\Gamma, \max_j |U_{0j}|, \max_j |V_{0j}|) \le 10^{-5}.$$

Проверяем после каждых 100 проходов. Допуск относится к невязке уравнений, а не к ошибке перемещений.

Результат расчёта

$$k = 31\,400, \qquad E \approx 9{,}74 \cdot 10^{-6},$$

$$\max|U| \approx 2{,}7448, \quad \max|V| \approx 8{,}7726, \quad \max\sqrt{U^2 + V^2} \approx 9{,}1906.$$

Максимальное вертикальное перемещение составляет около 8,77 ширины пластинки. Это формальный результат заданной линейной модели: при таких перемещениях и деформациях предположение об их малости не выполняется.

Перемещения между узлами

$$\xi = \frac{x - x_i}{h}, \quad \eta = \frac{y - y_j}{h}, \quad 0 \le \xi, \eta \le 1,$$

$$W_h(x, y) = (1-\xi)(1-\eta) W_{ij} + \xi(1-\eta) W_{i+1,j}$$

$$+ (1-\xi)\eta W_{i,j+1} + \xi\eta W_{i+1,j+1}, \qquad W = U,\ V.$$

Формула нужна, если требуется значение между узлами. На графиках ниже показаны значения в узлах сетки.

6. Проверка суммарной силы и момента

$$F_y = \int_0^1 q(y)\,dy = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6},$$

$$M_0 = \int_0^1 2q(y)\,dy = \frac{1}{3}.$$

Внешняя нормаль на заделке направлена влево. Поэтому реакции, вычисленные по напряжениям, должны удовлетворять:

$$R_x = -\int_0^1 \bar{\sigma}_{xx}(0,y)\,dy = 0,$$

$$R_y = -\int_0^1 \bar{\sigma}_{xy}(0,y)\,dy = -\frac{1}{6},$$

$$M_R = \int_0^1 y\bar{\sigma}_{xx}(0,y)\,dy = -\frac{1}{3}.$$

Напряжения восстанавливаем из найденных U, V теми же разностями. На заделке:

$$\bar{\sigma}_{xx,0j} = \frac{U_{1j} - U_{0j}}{h} + C(D_y V)_{0j},$$

$$\bar{\sigma}_{xy,0j} = A\left[(D_y U)_{0j} + \frac{V_{1j} - V_{0j}}{h}\right],$$

$$T_h(g) = h\left[\frac{g_0 + g_N}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} g_j\right],$$

$$R_{y,h} = -T_h(\bar{\sigma}_{xy,0j}), \quad M_{R,h} = T_h(y_j\bar{\sigma}_{xx,0j}),$$

$$\varepsilon_F = \frac{|R_{y,h} + 1/6|}{1/6}, \qquad \varepsilon_M = \frac{|M_{R,h} + 1/3|}{1/3}.$$

$$h = 0{,}025: \quad R_{y,h} \approx -0{,}28449, \quad M_{R,h} \approx -0{,}45818,$$

$$\varepsilon_F \approx 70{,}7\%, \qquad \varepsilon_M \approx 37{,}45\%.$$

$$h = 0{,}0125: \quad R_{y,h} \approx -0{,}22767, \quad M_{R,h} \approx -0{,}40307,$$

$$\varepsilon_F \approx 36{,}6\%, \qquad \varepsilon_M \approx 20{,}92\%.$$

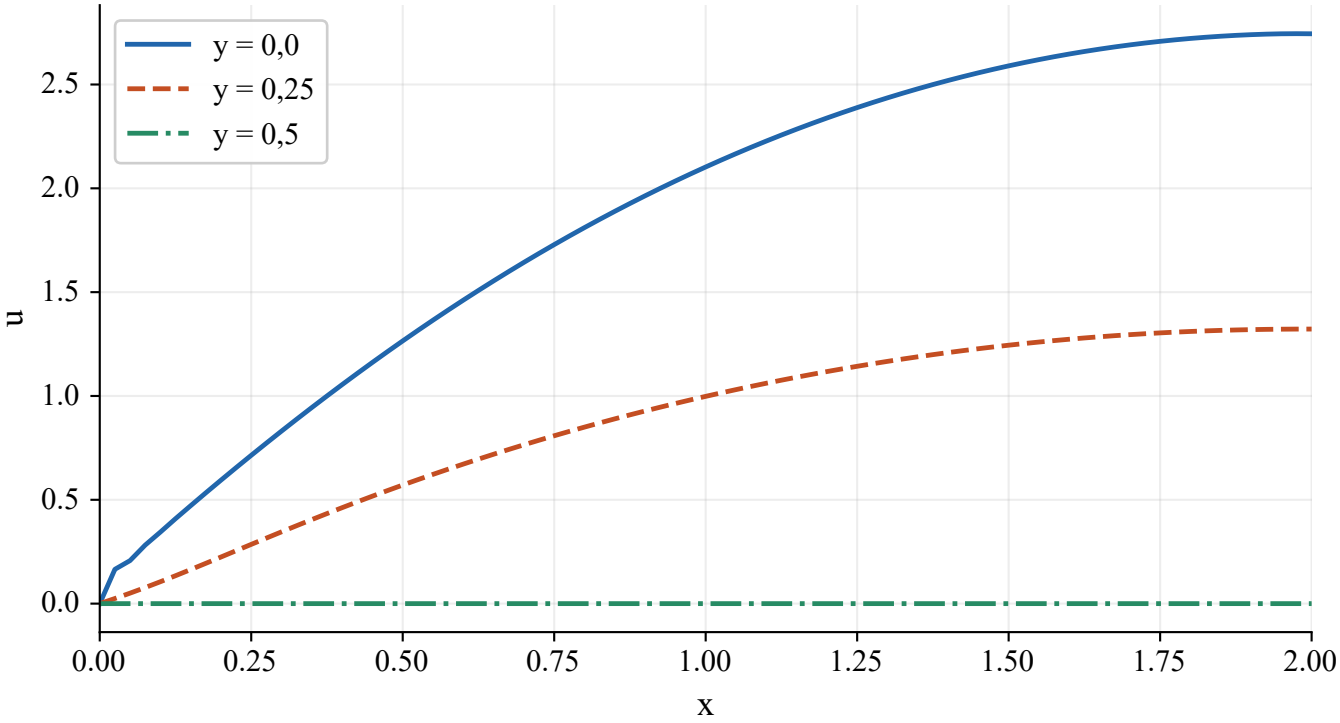
$$h = 0{,}00625: \quad R_{y,h} \approx -0{,}19948, \quad M_{R,h} \approx -0{,}37352,$$

$$\varepsilon_F \approx 19{,}69\%, \qquad \varepsilon_M \approx 12{,}06\%.$$

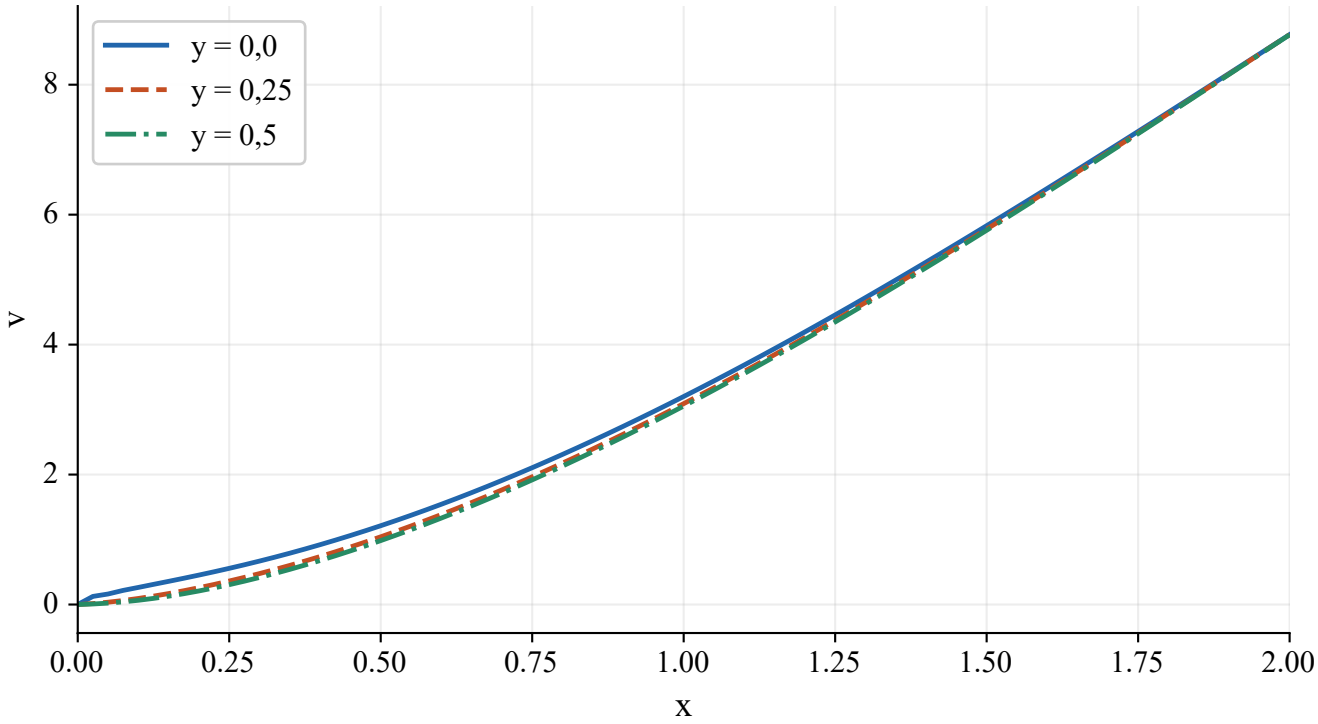
Расхождение уменьшается при сгущении сетки, но точность прямого восстановления реакций остаётся низкой. Малая невязка решённой системы не заменяет эту проверку общего равновесия.

Перемещения по длине пластинки

u(x, y) при фиксированных y



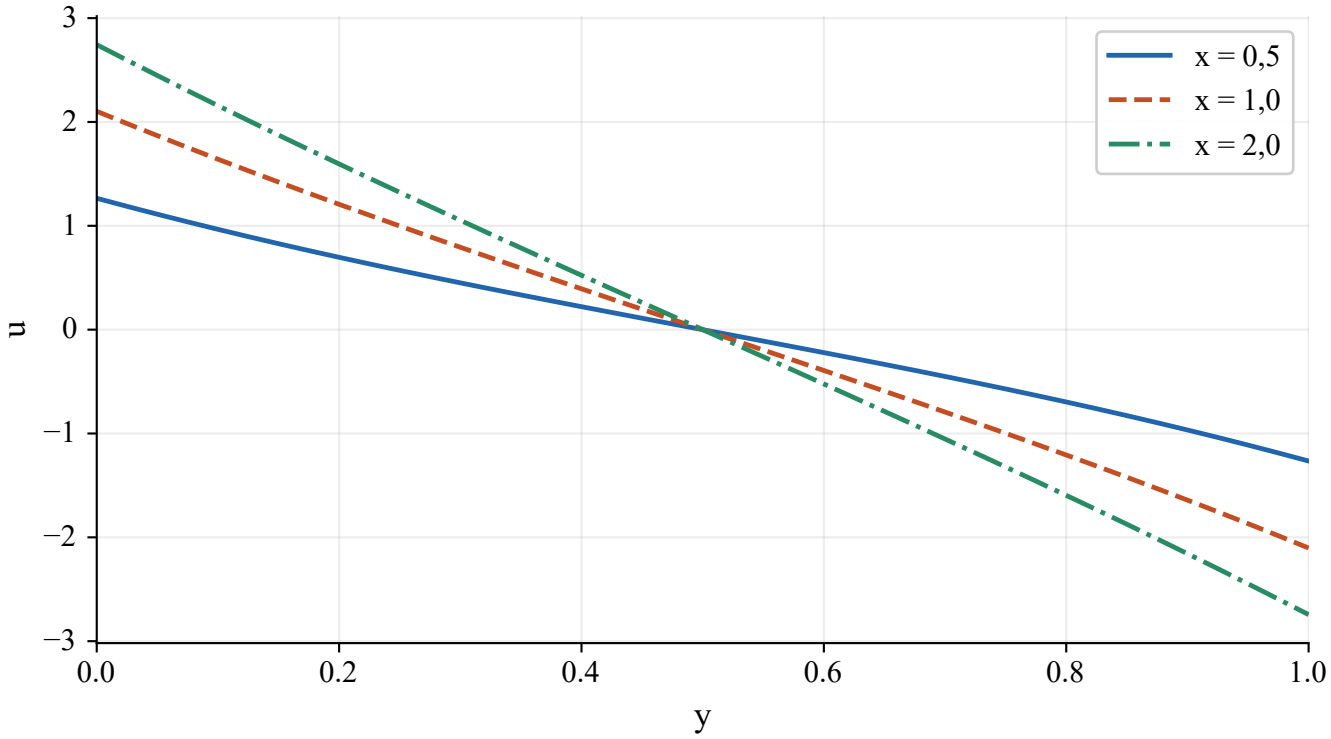
v(x, y) при фиксированных y



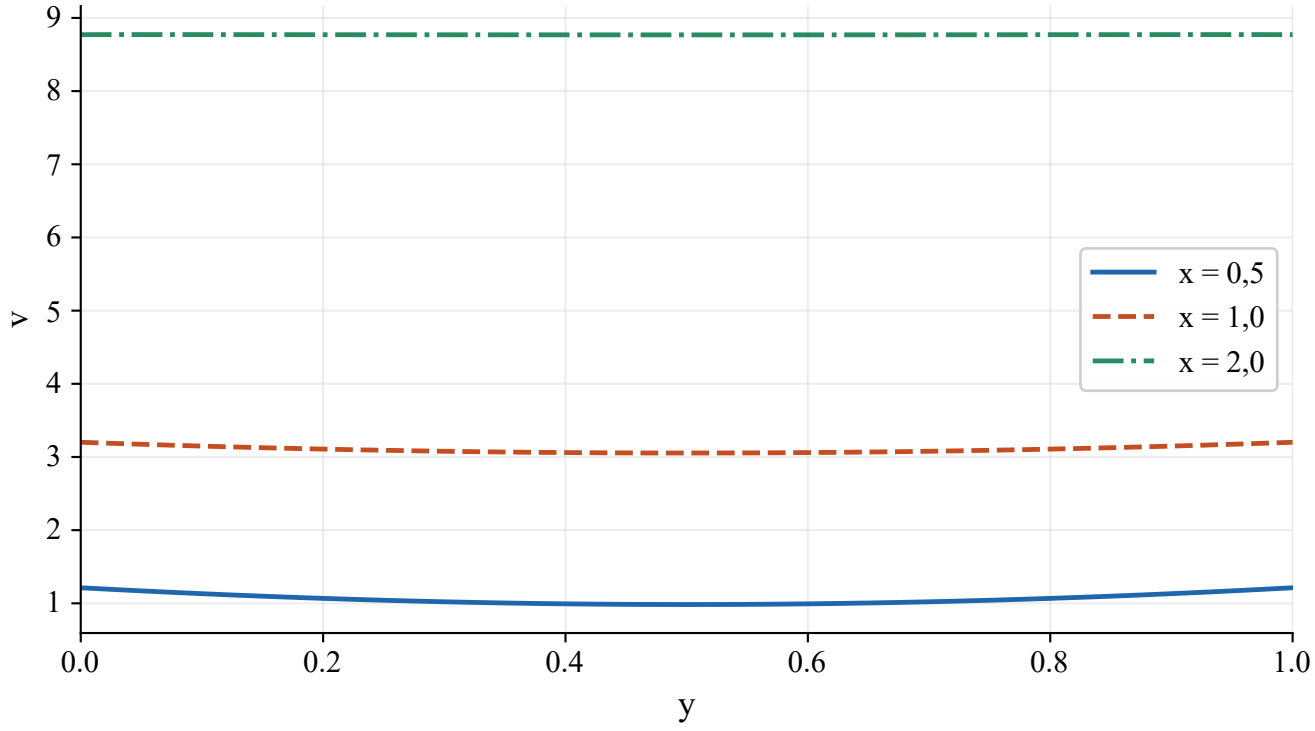
На закреплённом краю u = v = 0. По разные стороны средней линии u направлено в разные стороны; вертикальные профили почти совпадают.

Перемещения по ширине пластинки

u(x, y) при фиксированных x



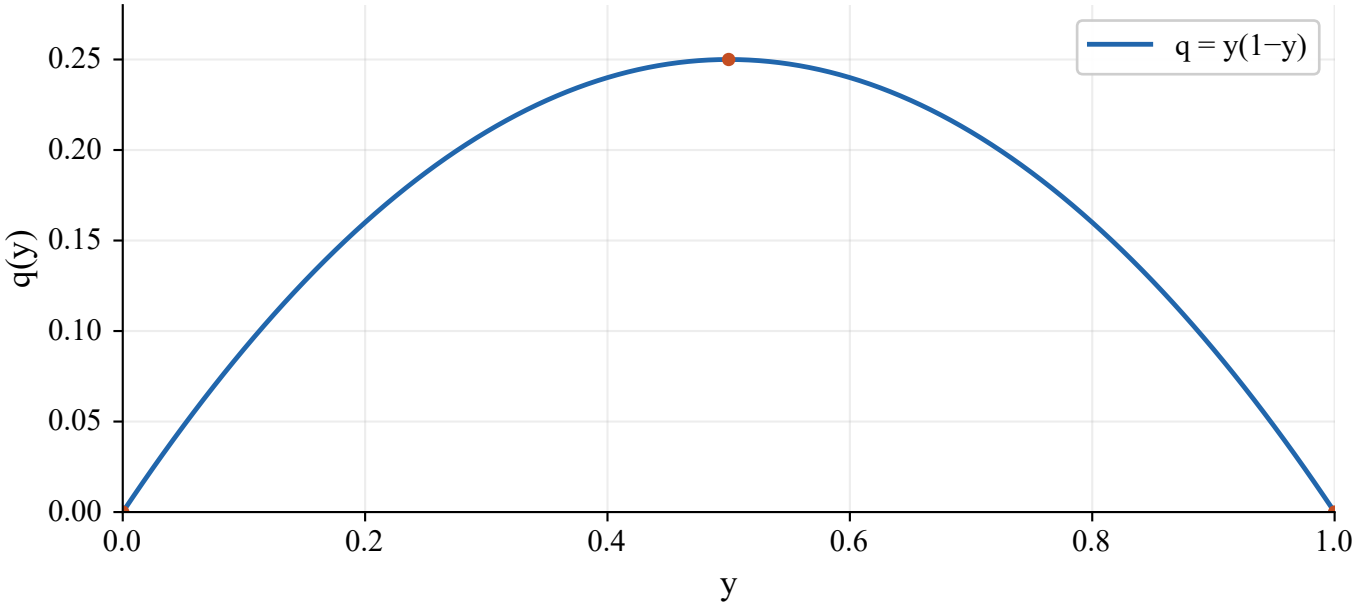
v(x, y) при фиксированных x



Вертикальное перемещение увеличивается к нагруженному краю x = 2. Значения безразмерны; на границах применены разности первого порядка O(h).

Распределение приложенной нагрузки

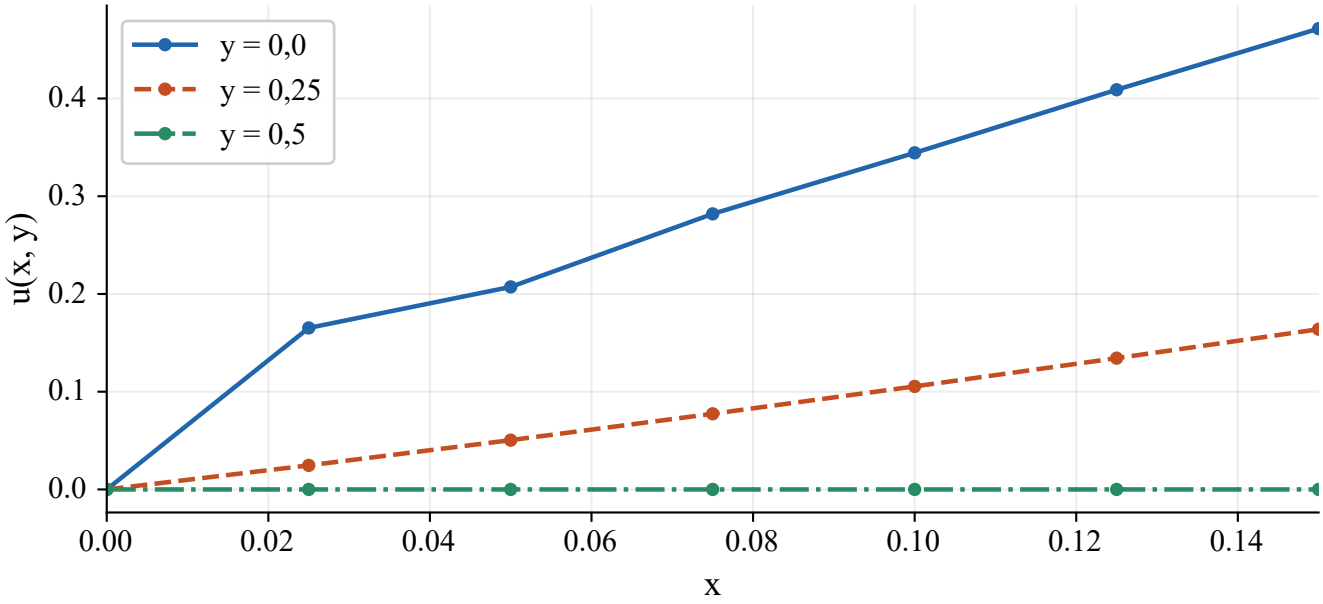
Касательное напряжение на правом краю



$$q(y) = y(1-y), \quad q(0) = q(1) = 0, \quad \max_{0 \le y \le 1} q(y) = q(1/2) = 1/4.$$

Максимум заданной нагрузки — в середине правой стороны.

Увеличение у заделки: первые узлы



На увеличении показаны шесть первых разбиений по x; маркеры отмечают узлы, U(0, y) = 0.